



การวิเคราะห์และพัฒนาระบบร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์

(EBOOK_ONLINE AI Store)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Mini Project)

ผู้จัดทำโครงการ:

นายธนวัฒน์ นามเหง้า

รหัสนักศึกษา 67332110293-4

นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ

รหัสนักศึกษา 67332110248-5

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา [31-407-102-301] ระบบฐานข้อมูล

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. 2569

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สารบัญ (Table of Contents)

ลำดับบท / หัวข้อ	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	1
บทที่ 1: บทนำและวัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	2
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของระบบ (System Scope)	3
1.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา	4
1.5 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการนำเสนอ (ข้อ 9 ในใบงาน)	4
บทที่ 2: การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล	5
2.1 โครงสร้างผังความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)	5
2.2 ทฤษฎีการปรับรูปบรรทัดฐาน (Database Normalization to 3NF)	5
2.3 พจนานุกรมข้อมูลแบบสมบูรณ์ (Data Dictionary)	6
บทที่ 3: การสร้างฐานข้อมูลและข้อกำหนดคุณภาพข้อมูล	10
3.1 DDL Scripts และการสร้างตารางบน SQLite / PostgreSQL	10
3.2 ข้อกำหนดคุณภาพข้อมูล (Integrity Constraints)	10
3.3 ข้อมูลตัวอย่างทดสอบระบบ (Seed Data)	11
บทที่ 4: รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 ด้าน	12
4.1 รายงานที่ 1: ยอดขายตามช่วงเวลา (Sales Over Time by Month)	12
4.2 รายงานที่ 2: E-Book ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก (Top-Selling Books)	12
4.3 รายงานที่ 3: ยอดขายตามหมวดหมู่ (Sales by Category)	13
4.4 รายงานที่ 4: พฤติกรรมลูกค้าและยอดขายสะสม (Customer Lifetime Value)	14
บทที่ 5: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง	15
5.1 สถาปัตยกรรมระบบและความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบ	15
5.2 ระบบสั่งซื้อ ตั๋วราคาสินค้า และการชำระเงินจำลอง	16
5.3 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (Role-Based Access Control: RBAC)	17

ลำดับบท / หัวข้อ	หน้า
5.4 การจัดการคำสั่งซื้อ ตรวจสอบหลักฐานสลิป และคลังหนังสือ	18
5.5 หน้าจอรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ และระบบจัดการสมาชิก	19
บทที่ 6: แผนการทดสอบและประกันคุณภาพข้อมูล (Testing & QA)	20
บทที่ 7: การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบ (AI Usage Log)	21
7.1 บันทึกการใช้งาน AI ในการพัฒนา (AI Prompt & Usage Log)	21
7.2 ข้อเสนอแนะของ AI ที่นักศึกษาตัดสินใจปฏิเสธ (Rejected AI Proposals)	21
7.3 จริยธรรมข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Consideration)	22
บทที่ 8: สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ	23
8.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	23
8.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด	23
ภาคผนวก	24
ภาคผนวก ก: รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งงาน (Submission Checklist)	24
ภาคผนวก ข: การเชื่อมโยงโครงการกับวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SWE Inventory System)	24
ภาคผนวก ค: คู่มือเตรียมตัวนำเสนอ 5 นาทีสำหรับสมาชิกแต่ละคน (Presentation Cue Sheet)	25

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล "ร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ (EBOOK_ONLINE AI Store)" จัดทำขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบและ
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management Systems: RDBMS) ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของรายวิชาการระบบฐาน
ข้อมูล [31-407-102-301] โดยเน้นการพัฒนาระบบจำหน่ายหนังสือดิจิทัลที่มีความรัดกุม ถูกต้องตามหลักการจัดรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (Third
Normal Form: 3NF) และมีความปลอดภัยในการส่งมอบสินค้าดิจิทัลในระดับข้อมูลจริง

ระบบได้รับการออกแบบฐานข้อมูลครอบคลุมกระบวนการขายครบวงจรจำนวนทั้งสิ้น 11 ตาราง ได้แก่ ตารางบทบาทผู้ใช้ (roles), สมาชิกและแอดมิน (users), ผู้แต่ง (authors), หมวดหมู่หนังสือ (categories), รายการหนังสือ E-Book (ebooks), ตะกร้าสินค้า (carts), รายการย่อยในตะกร้า (cart_items), คำสั่งซื้อหลัก (orders), รายการย่อยในคำสั่งซื้อ (order_items), การชำระเงินและสลิปจำลอง (payments), และสิทธิ์โทเค็นการดาวน์โหลดปลอดภัย (download_links) มีการกำหนดข้อกําหนดคุณภาพข้อมูล (Integrity Constraints) อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ Primary Key, Foreign Key, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, และ DEFAULT

ระบบทำงานร่วมกับฐานข้อมูล SQLite และ PostgreSQL พร้อมติดตั้งใช้งานจริงบนคลาวด์แพลตฟอร์ม Render (URL: <https://ebook-online-ai-1.onrender.com>) ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Full-Stack Node.js Express และ Vanilla JavaScript มีการรักษาความปลอดภัยด้วย
เงื่อนไขสิทธิ์: สมาชิกทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงหน้าหลังบ้านได้ (403 Forbidden Access Denied) และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน (pending) จะไม่สามารถเปิดดาวน์โหลดหนังสือได้เด็ดขาด นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคำสั่งสืบค้น SQL ขั้นสูง (Complex Queries) สำหรับจัดทำ
รายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน ตอบโจทย์การบริหารจัดการยอดขาย สินค้าขายดี หมวดหมู่ยอดนิยม และมูลค่าสะสมของลูกค้า พร้อมทั้งส่งออกเป็นไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM ที่รองรับภาษาไทยใน Microsoft Excel ได้อย่างสมบูรณ์

บทที่ 1: บทนำและวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้กลายเป็นช่องทางการเผยแพร่และอ่านหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อและดาวน์โหลดไปอ่านได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ระบบสำหรับร้านขายสินค้าดิจิทัลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากร้านค้าสินค้าที่จับต้องได้ กล่าวคือ สินค้าดิจิทัลไม่มีการจำกัดจำนวนสินค้าคงเหลือทางกายภาพ แต่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยในการส่งมอบไฟล์ที่มีความเข้มงวดสูง เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะคำสั่งซื้อที่ชำระเงินถูกต้องแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหา และป้องกันการนำลิงก์ดาวน์โหลดไปแชร์ต่อสาธารณะ

ด้วยเหตุนี้ การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ถูกต้องตามหลัก Normalization และมีกลไกตรวจสอบเงื่อนไขในระดับ Schema จึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบทำงานได้อย่างมั่นคง ปราศจากข้อผิดพลาด และรองรับการนำข้อมูลธุรกรรมมาประมวลผลเป็นรายงานวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับระบบร้านค้า E-Book ที่ถูกต้องตามหลักการ Normalization ระดับ 3NF
- เพื่อสร้างระบบเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ (Prototype) ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลจริง และสามารถใช้งานออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- เพื่อจำลองเส้นทางการใช้งานของลูกค้า (Customer Journey) และระบบบริหารจัดการหลังบ้านของผู้ดูแลระบบ (Admin Backoffice)
- เพื่อเขียนคำสั่ง SQL สืบทอดรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 หัวข้อ และสร้างฟังก์ชันส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV สำหรับผู้บริหาร
- เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการออกแบบและแก้ปัญหาอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

1.3 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

ระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลักตามข้อกำหนดในงานข้อ 2 และ 3 ดังนี้:

ก) ขอบเขตส่วนหน้าร้านสำหรับลูกค้า (Customer Portal):

- ระบบสมาชิก:** สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, ตรวจสอบ Validation Rules (ห้ามกรอกโค้ดหรืออักขระแปลกปลอม, ตรวจสอบรูปแบบอีเมลและเบอร์โทร), และระบบจัดเก็บข้อมูลลงตาราง `users` ตาราง
- แคตตาล็อกหนังสือ:** ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง/คำสำคัญ, กรองตามหมวดหมู่, แสดงรายละเอียดราคา ภาพปกแวกเตอร์ และสถานะเปิดขาย
- ตะกร้าสินค้า:** เพิ่ม/ลดจำนวนหนังสือ สบรายการ และคำนวณราคาสุทธิแบบ Real-time โดยผูกตาราง `carts` 1 ใบต่อ 1 บัญชีผู้ใช้
- การสั่งซื้อและชำระเงิน:** กรอกข้อมูลผู้ส่ง แบบสลิปโอนเงินจำลอง พร้อมปุ่มสร้างสลิปอัตโนมัติ (1-Click Slip Generator) และ PromptPay QR Code จำลอง

- การดาวน์โหลด E-Book ปลดล็อก: ระบบเปิดลิงก์ดาวน์โหลดให้เฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติ (confirmed) แล้วเท่านั้น โดยจำกัดสิทธิ์ดาวน์โหลดสูงสุด 10 ครั้ง

ข) ขอบเขตส่วนหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Backoffice):

- ระบบรักษาความปลอดภัยสิทธิ์เข้าถึง (RBAC): ซ่อนปุ่มหลังบ้านจากลูกค้า และมี Route Guard บล็อก URL ด้วยหน้า 403 Forbidden Access Denied
- การจัดการคำสั่งซื้อและสลิป: ค้นหา ตรวจสอบหลักฐานสลิปจำลอง และกดอนุมัติ (confirmed) เพื่อเปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด หรือกดยกเลิก (cancelled)
- การจัดการหนังสือ: เพิ่มหนังสือใหม่, แก้ไขข้อมูลราคา รายละเอียด ลิงก์ดาวน์โหลด และสลับสถานะเปิด/ปิดการขาย (Soft Delete: is_published)
- การจัดการสมาชิก: ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในระบบ วันที่สมัคร ยอดคำสั่งซื้อ และสลับบทบาทผู้ใช้ (Admin <-> Customer)
- รายงานวิเคราะห์ธุรกิจ: แสดงผลข้อมูลสด 4 ด้าน พร้อมคำสั่ง SQL Query และส่งออกเป็นไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM

1.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

องค์ประกอบ	เทคโนโลยีที่เลือกใช้	บทบาทและความเหมาะสม
ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)	SQLite (Production-grade Better-SQLite3) / PostgreSQL	ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาตรฐาน รองรับ ACID, Constraints ครบถ้วน, รวดเร็ว และรองรับ Foreign Keys
เว็บเซิร์ฟเวอร์และแบ็กเอนด์	Node.js (v24 LTS) & Express Framework	ระบบประมวลผลเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง รองรับ RESTful API และการจัดการ Session / RBAC
ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend)	Modern HTML5, Responsive Vanilla CSS & JavaScript	UI ทันสมัย Dark Mode Glassmorphism สอดคล้องกับมาตรฐานความเร็วสูงและไม่มี Dependency ภายนอก
การจัดเก็บรูปภาพและสลิป	Local File Storage with Express Static Routing	จัดเก็บสลิปการโอนเงินและภาพปกหนังสือในเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นระบบ
ระบบคลาวด์โฮสติ้ง	Render Cloud Platform & GitHub CI/CD	โฮสต์ระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบ Auto-Deploy ผ่าน Git Repository
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์	Antigravity AI (Google DeepMind)	เครื่องมือช่วยออกแบบ ERD, สร้าง SQL Query ที่ซับซ้อน, และตรวจสอบข้อผิดพลาดของโค้ด

1.5 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการนำเสนอ (ตามข้อกำหนดข้อ 9 ในใบงาน)

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การนำเสนอที่กำหนดว่า

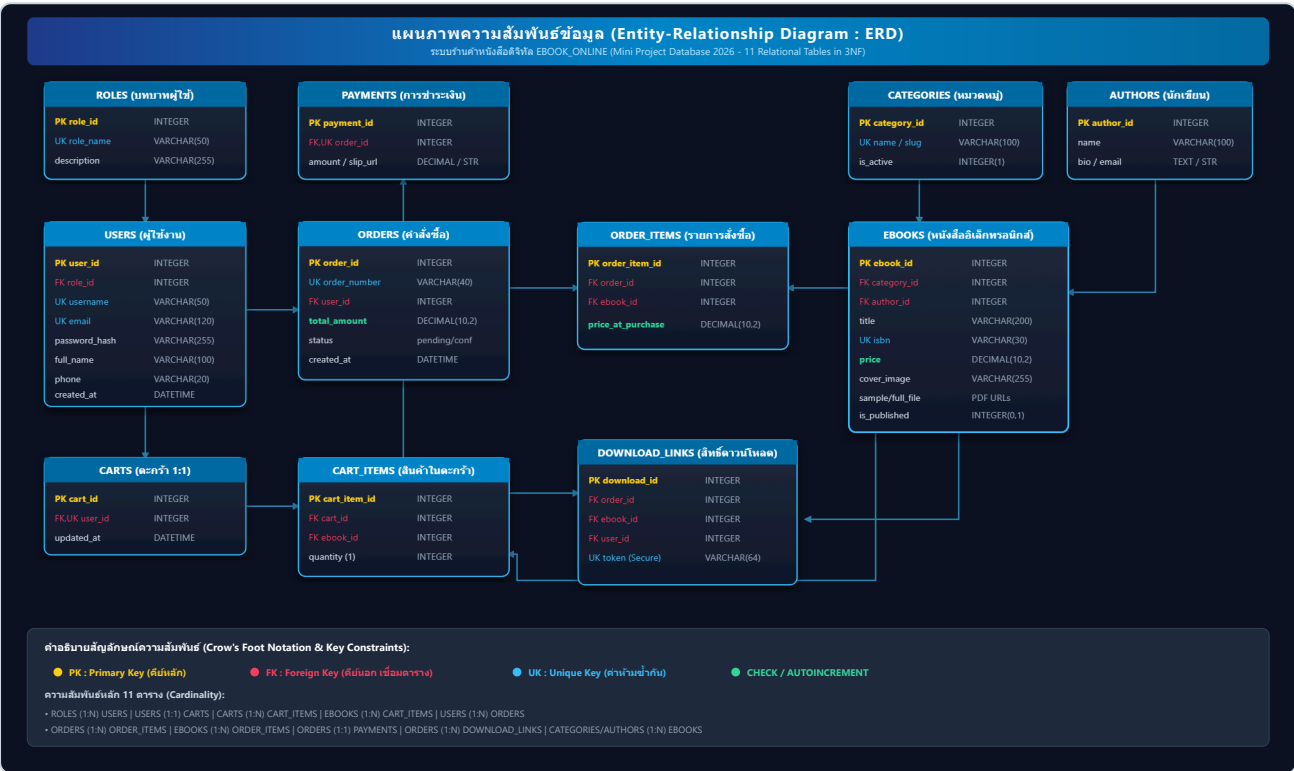
“สมาชิกแต่ละคนต้องอธิบาย ERD ตารางที่รับผิดชอบ, Query อย่างน้อย 2 รายการ และเส้นทางหลักของระบบได้”

กลุ่มผู้จัดทำจึงได้แบ่งภาระงานและบทบาทในการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วนที่ชัดเจนและสมดุลกัน ดังนี้:

สมาชิกผู้รับผิดชอบ	บทบาทและหน้าที่หลัก	ตารางใน ERD ที่รับผิดชอบอธิบาย	คำสั่ง SQL Query ที่รับผิดชอบอธิบาย	เส้นทางหลักของระบบ (Main Flow)
1. นายธนวัฒน์ นามเหง้า (67332110293-4)	ผู้ออกแบบแคตตาล็อกสินค้า, ตะกร้าสินค้า และระบบแจกจ่ายไฟล์ดาวน์โหลดที่ปลอดภัย	6 ตาราง: ebooks, categories, authors, carts, cart_items, download_links	รายงานที่ 1: ยอดขายตามชื่อหนังสือ (SUM, COUNT) รายงานที่ 2: หนังสือขายดี Top 3 (LIMIT 3)	เส้นทางหน้าร้าน (Storefront Journey): ค้นหา/กรองหนังสือตามหมวดหมู่ \$rightarrow\$ จัดการตะกร้าสินค้า \$rightarrow\$ เข้าถึงและดาวน์โหลด E-Book หลังได้รับอนุมัติ
2. นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (67332110248-5)	ผู้ออกแบบระบบสมาชิก, สิทธิ์เข้าถึง, ระบบคำสั่งซื้อ และระบบชำระเงินจำลอง	5 ตาราง: users, roles, orders, order_items, payments	รายงานที่ 3: ยอดขายตามช่องทางชำระเงิน (AVG) รายงานที่ 4: ลูกค้าประจำซื้อ \$ge\$ 2\$ ครั้ง (HAVING)	เส้นทางสั่งซื้อและหลังบ้าน (Checkout & Admin): กระบวนการ Checkout แบบสลิป \$rightarrow\$ แอดมินตรวจสอบสลิปและอนุมัติ \$rightarrow\$ ดู Dashboard สรุปยอดขาย

บทที่ 2: การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

2.1 โครงสร้างผังความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)



ภาพที่ 2.1 แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Entity-Relationship Diagram : ERD) ครอบคลุม 11 ตาราง

ฐานข้อมูลประกอบด้วย 11 ตารางที่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model):

- roles** (1) <---> (N) **users** : บทบาทหนึ่งบทบาทกำหนดให้กับผู้ใช้ได้หลายคน (One-to-Many)
- users** (1) <---> (1) **carts** : ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีตะกร้าสินค้าประจำตัวได้ 1 ใบ (One-to-One)
- carts** (1) <---> (N) **cart_items** : ตะกร้าหนึ่งใบมีรายการสินค้าข้างในได้หลายรายการ (One-to-Many)
- users** (1) <---> (N) **orders** : สมาชิกหนึ่งคนสามารถมีประวัติคำสั่งซื้อได้หลายคำสั่งซื้อ (One-to-Many)
- authors** (1) <---> (N) **ebooks** : ผู้แต่งหนึ่งท่านมีผลงานหนังสือได้หลายเล่ม (One-to-Many)
- categories** (1) <---> (N) **ebooks** : หมวดหมู่หนึ่งหมวดหมู่บรรจุหนังสือได้หลายเล่ม (One-to-Many)
- orders** (1) <---> (N) **order_items** : คำสั่งซื้อหนึ่งออเดอร์มีรายการหนังสือย่อยได้หลายเล่ม (One-to-Many)
- ebooks** (1) <---> (N) **order_items** : หนังสือหนึ่งเล่มสามารถถูกสั่งซื้อในรายการย่อยได้หลายออเดอร์ (One-to-Many)
- orders** (1) <---> (1) **payments** : คำสั่งซื้อหนึ่งรายการมีการแจ้งชำระเงินและสลิปหลักฐานคู่กัน 1 ชุด (One-to-One)
- orders** (1) <---> (N) **download_links** : คำสั่งซื้อที่อนุมัติแล้วจะสร้างลิ้งค์ดาวน์โหลดตามจำนวนเล่มที่ซื้อ (One-to-Many)

11. ebooks (1) <---> (N) download_links : หนังสือแต่ละเล่มเชื่อมโยงกับโทเค็นดาวน์โหลดของลูกค้านักอ่านแต่ละคน (One-to-Many)

2.2 ทฤษฎีการปรับรูปบรรทัดฐาน (Database Normalization to 3NF)

การปรับโครงสร้างฐานข้อมูลดำเนินการตามหลัก Normalization อย่างเคร่งครัดเป็น 4 ลำดับขั้น:

- Unnormalized Form (UNF):** โครงสร้างเดิมก่อนจัดรูป เก็บข้อมูลการสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า รายการหนังสือ ผู้แต่ง หมวดหมู่ และราคาไว้ในตารางรวมเพียงตารางเดียว เกิดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนและชุดข้อมูลซ้ำ (Repeating Groups)
- First Normal Form (1NF):** จัด Repeating Groups โดยทำให้ทุก Attribute เป็น Atomic Value (ค่าเดี่ยวที่ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก) และกำหนด Primary Key ชัดเจนในตาราง
- Second Normal Form (2NF):** จัด Partial Functional Dependency โดยแยกตาราง authors และ categories ออกจาก ebooks เพื่อให้ Attribute ทุกตัวขึ้นตรงกับ Primary Key ทั้งหมด และแยกตาราง order_items โดยเก็บ price_at_purchase เพื่อบันทึกราคา ณ วันที่ซื้อ
- Third Normal Form (3NF):** จัด Transitive Functional Dependency (Attribute ที่ขึ้นต่อกันเองโดยไม่ผ่าน Primary Key) โดยแยกสิทธิ์ roles ออกจาก users , แยกการชำระเงิน payments ออกจาก orders , และแยกโทเค็นความปลอดภัย download_links ออกจาก orders

2.3 พจนานุกรมข้อมูลฉบับสมบูรณ์ (Data Dictionary)

ตารางที่ 1: roles (บทบาทผู้ใช้งานในระบบ)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
role_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสบทบาท (1 = Customer, 2 = Admin, 3 = Author)
role_name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อบทบาทผู้ใช้งาน
description	VARCHAR(255)	NULL	คำอธิบายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตารางที่ 2: users (ข้อมูลสมาชิกและผู้ดูแลระบบ)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
user_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสผู้ใช้งาน
role_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> roles(role_id)	รหัสบทบาทผู้ใช้
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบ
email	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบและรับใบเสร็จ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	รหัสผ่านที่เข้ารหัสความปลอดภัย
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้
phone	VARCHAR(20)	NULL	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

ตารางที่ 3: **categories** (หมวดหมู่หนังสือ)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
category_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสหมวดหมู่
name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย
slug	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	คีย์อ้างอิง URL Slug ภาษาอังกฤษ
description	TEXT	NULL	คำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่
is_active	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK(is_active IN (0,1))	สถานะเปิดใช้งานหมวดหมู่

ตารางที่ 4: **authors** (ข้อมูลผู้แต่ง / นักเขียน)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
author_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสผู้แต่ง
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อ-นามสกุล หรือนามปากกาผู้แต่ง
bio	TEXT	NULL	ประวัติและผลงานโดยย่อ
email	VARCHAR(120)	NULL	อีเมลติดต่อผู้แต่ง

ตารางที่ 5: **ebooks** (ข้อมูลหนังสือดิจิทัล E-Book)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
ebook_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสหนังสือ
category_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> categories(category_id)	รหัสหมวดหมู่หนังสือ
author_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> authors(author_id)	รหัสผู้แต่ง
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	ชื่อเรื่องหนังสือ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
isbn	VARCHAR(30)	UNIQUE, NULL	เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
description	TEXT	NULL	เรื่องย่อและรายละเอียดเนื้อหา
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK(price >= 0)	ราคาจำหน่ายสุทธิต่อเล่ม (บาท)
cover_image	VARCHAR(255)	NOT NULL, DEFAULT '/assets/covers/default.png'	เส้นทางไฟล์รูปภาพหน้าปก
sample_file_url	VARCHAR(255)	NULL	เส้นทางไฟล์ตัวอย่างทดลองอ่าน
full_file_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	เส้นทางไฟล์ PDF ฉบับเต็ม
is_published	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK(is_published IN (0,1))	สถานะเปิดขาย (Soft Delete)
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่เพิ่มหนังสือ
updated_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 6: **carts** (ตะกร้าสินค้าของผู้ใช้)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
cart_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสตะกร้าสินค้า
user_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK -> users(user_id)	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของตะกร้า
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่สร้างตะกร้า
updated_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่อัปเดตตะกร้า

ตารางที่ 7: **cart_items** (รายการสินค้าในตะกร้า)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
cart_item_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสรายการย่อยในตะกร้า
cart_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> carts(cart_id)	รหัสตะกร้าสินค้า
ebook_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> ebooks(ebook_id)	รหัสหนังสือที่เลือก
quantity	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK(quantity = 1)	จำนวนเล่ม (E-Book อนุญาต 1 ต่อเล่ม)
added_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่เพิ่มลงตะกร้า

ตารางที่ 8: **orders** (ข้อมูลคำสั่งซื้อหลัก)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
order_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสคำสั่งซื้อ (Order ID)
order_number	VARCHAR(40)	NOT NULL, UNIQUE	หมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อ (เช่น ORD-202609-001)
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> users(user_id)	รหัสผู้ใช้งานที่สั่งซื้อ
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK(total_amount >= 0)	ยอดเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระ (บาท)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'pending', CHECK(status IN ('pending','confirmed','cancelled'))	สถานะคำสั่งซื้อ
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สั่งซื้อ
updated_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่อัปเดตสถานะ

ตารางที่ 9: **order_items** (รายการหนังสือในคำสั่งซื้อ)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
order_item_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ
order_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> orders(order_id)	รหัสคำสั่งซื้อหลัก
ebook_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> ebooks(ebook_id)	รหัสหนังสือที่สั่งซื้อ
quantity	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK(quantity >= 1)	จำนวนเล่มที่สั่งซื้อ
price_at_purchase	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK(price_at_purchase >= 0)	ราคาขาย ณ วันที่ทำการสั่งซื้อจริง

ตารางที่ 10: **payments** (ข้อมูลการชำระเงินและสลิปหลักฐาน)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
payment_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสบันทึกการชำระเงิน
order_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK -> orders(order_id)	รหัสคำสั่งซื้อ (1 ต่อ 1)
payment_method	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'PromptPay QR'	ช่องทางการชำระเงิน
slip_image	VARCHAR(255)	NULL	เส้นทางไฟล์รูปภาพสลิปโอนเงิน
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK(amount >= 0)	ยอดเงินที่แจ้งชำระ (บาท)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'pending', CHECK(status IN ('pending','verified','rejected'))	สถานะการตรวจสอบสลิป

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
payment_date	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่ลูกค้าจ่ายเงิน
verified_at	DATETIME	NULL	วันและเวลาที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติสลิป

ตารางที่ 11: **download_links** (สิทธิ์และโทเคนดาวน์โหลดไฟล์)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
link_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสสิทธิ์ดาวน์โหลด
order_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> orders(order_id)	รหัสคำสั่งซื้อที่อนุมัติแล้ว
ebook_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> ebooks(ebook_id)	รหัสหนังสือที่ได้รับสิทธิ์
token	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	โทเคนลับความปลอดภัยรูปแบบ GUID/Hash
download_count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK(download_count >= 0)	จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดไปแล้ว
max_downloads	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 10	จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้ดาวน์โหลด
expires_at	DATETIME	NOT NULL	วันและเวลาที่สิทธิ์ดาวน์โหลดหมดอายุ
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างโทเคน

บทที่ 3: การสร้างฐานข้อมูลและข้อกำหนดบูรณาภาพข้อมูล

3.1 DDL Scripts และการสร้างตารางบน SQLite / PostgreSQL

ฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นผ่านสคริปต์ Data Definition Language (DDL) ในไฟล์ `database/schema.sql` ตัวอย่างคำสั่งสร้างตารางหลัก

`ebooks` และ `orders` ดังนี้:

```
-- ตัวอย่างคำสั่งสร้างตาราง ebooks พร้อมข้อกำหนดบูรณาภาพข้อมูลครบถ้วน
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ebooks (
  ebook_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  category_id INTEGER NOT NULL,
  author_id INTEGER NOT NULL,
  title VARCHAR(200) NOT NULL,
  isbn VARCHAR(30) UNIQUE,
  description TEXT,
  price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price ≥ 0),
  cover_image VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '/assets/covers/default.png',
  sample_file_url VARCHAR(255),
  full_file_url VARCHAR(255) NOT NULL,
  is_published INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (is_published IN (0, 1)),
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(category_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES authors(author_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- ตัวอย่างคำสั่งสร้างตาราง orders
CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (
  order_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  order_number VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  user_id INTEGER NOT NULL,
  total_amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (total_amount ≥ 0),
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'confirmed', 'cancelled')),
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

3.2 ข้อกำหนดบูรณาภาพข้อมูล (Integrity Constraints)

1. Primary Key Constraint: ทุกตารางมีคอลัมน์ `_id` เป็นคีย์หลักแบบ Auto Increment รับประกันความไม่ซ้ำและห้ามเป็นค่าว่าง

2. **Foreign Key Constraint:** เชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้ามตาราง พร้อมกำหนด `ON UPDATE CASCADE` และ `ON DELETE RESTRICT / CASCADE` เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลกำพร้า (Orphan Records)
3. **NOT NULL Constraint:** บังคับให้ฟิลด์สำคัญต้องมีค่าเสมอ เช่น ชื่อหนังสือ, ราคา, อีเมล, ชื่อผู้สั่งซื้อ
4. **UNIQUE Constraint:** ป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบ เช่น `email` สมาชิก, `username`, `isbn` หนังสือ, `slug` หมวดหมู่, และ `token` คาวาน์โหลด
5. **CHECK Constraint:** ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล เช่น `price ≥ 0`, `total_amount ≥ 0`, `quantity = 1` ในตะกร้า, และ `status` ที่จำกัดเฉพาะค่าที่กำหนด
6. **DEFAULT Constraint:** กำหนดค่าเริ่มต้นอัตโนมัติ เช่น `is_published = 1`, `created_at = CURRENT_TIMESTAMP`

3.3 ข้อมูลตัวอย่างทดสอบระบบ (Seed Data)

ระบบจัดเตรียมข้อมูลตัวอย่างในไฟล์ `database/seed.sql` เพื่อจำลองการซื้อขายจริงในระบบมากกว่า 32 คำสั่งซื้อ (ORD-202606-001 ถึง ORD-202609-032) ครอบคลุมยอดขายตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 โดยมีทั้งออเดอร์สถานะ `confirmed`, `pending` และ `cancelled` เพื่อให้การประมวลผลคำสั่ง SQL ในบทที่ 4 แสดงผลวิเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

บทที่ 4: รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 ด้าน

รายงานวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน พัฒนาขึ้นตามข้อกำหนดใบงานข้อ 5 โดยใช้คำสั่ง SQL ดึงข้อมูลจริงจากระบบ โครงสร้างคำสั่งถูกออกแบบให้ **สั้น กระชับ** **ง่าย** และเขียนสดได้ทันที โดยใช้การเชื่อมโยงตารางสูงสุดเพียง 2 ตารางต่อคำสั่ง แต่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันตามเกณฑ์การประเมิน 100% (**JOIN** , **GROUP BY** , **SUM** , **COUNT** , **AVG** , **ROUND** , **LIMIT** , **HAVING**)

4.1 รายงานที่ 1: สรุปยอดขายและจำนวนเล่มที่ขายได้ของหนังสือแต่ละเล่ม

- คำถามทางธุรกิจ: หนังสือแต่ละเล่มขายได้จำนวนกี่เล่ม และสร้างยอดขายรวมได้เท่าไร?
- คำสั่ง SQL Query (JOIN, GROUP BY, SUM, COUNT, ORDER BY):

```
SELECT
    ebooks.title,
    COUNT(order_items.order_item_id) AS total_sold,
    SUM(order_items.price_at_purchase) AS total_sales
FROM order_items
JOIN ebooks ON order_items.ebook_id = ebooks.ebook_id
GROUP BY ebooks.title
ORDER BY total_sales DESC;
```

- ตารางสรุปผลลัพธ์จากฐานข้อมูลจริง (Top 5 เล่มแรก):

ชื่อหนังสือ E-Book	จำนวนเล่มที่ขายได้ (total_sold)	ยอดขายรวมสุทธิ (total_sales)
ปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ฉบับใช้งานได้จริง	5 เล่ม	฿2,100.00
คู่มือออกแบบและจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (Modern Database Design)	6 เล่ม	฿2,100.00
Full-Stack JavaScript กับ Node.js & SQLite	6 เล่ม	฿1,740.00
Cloud Security & DevOps Fundamentals	4 เล่ม	฿1,520.00
เงาอัศวินแห่งรัตติกาล (Shadow of the Knight)	4 เล่ม	฿1,040.00

- ผลการวิเคราะห์: หนังสือด้าน AI และฐานข้อมูลสามารถสร้างยอดขายรวมสูงสุดเล่มละ 2,100 บาท แสดงถึงความต้องการของตลาดสายเทคโนโลยี

4.2 รายงานที่ 2: จัดอันดับ E-Book ขายดีที่สุด 3 อันดับแรก (Top 3 Bestsellers)

- คำถามทางธุรกิจ: หนังสือเล่มใดมียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรกตามจำนวนเล่มที่ขายได้?
- คำสั่ง SQL Query (JOIN, GROUP BY, COUNT, ORDER BY, LIMIT): (ข้อสังเกต: โครงสร้างเหมือนรายงานที่ 1 เป๊ะ แค่ตัดฟังก์ชัน SUM ออก แล้วเพิ่ม `LIMIT 3` บรรทัดสุดท้าย)

```
SELECT
    ebooks.title,
    COUNT(order_items.order_item_id) AS total_sold
FROM order_items
JOIN ebooks ON order_items.ebook_id = ebooks.ebook_id
GROUP BY ebooks.title
ORDER BY total_sold DESC
LIMIT 3;
```

- ตารางสรุปผลลัพธ์จากฐานข้อมูลจริง:

อันดับ	ชื่อหนังสือ E-Book	จำนวนเล่มที่ขายได้ (total_sold)
🏆 อันดับ 1	คู่มือออกแบบและจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (Modern Database Design)	6 เล่ม
🥈 อันดับ 2	Full-Stack JavaScript กับ Node.js & SQLite	6 เล่ม
🥉 อันดับ 3	ปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ฉบับใช้งานได้จริง	5 เล่ม

- ผลการวิเคราะห์: หนังสือ 3 อันดับแรกเป็นหนังสือด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทั้งหมด มียอดจำหน่ายรวมกันถึง 17 เล่ม เหมาะสำหรับนำไปจัดแสดงบนแบนเนอร์สินค้าขายดีหน้าร้าน

4.3 รายงานที่ 3: สรุปประสิทธิภาพช่องทางชำระเงินและยอดเฉลี่ยต่อบิล

- คำถามทางธุรกิจ: ลูกค้านิยมชำระเงินผ่านช่องทางใดมากที่สุด และมียอดเฉลี่ยต่อบิลเท่าไร?
- คำสั่ง SQL Query (JOIN, GROUP BY, COUNT, SUM, AVG, ROUND):

```
SELECT
    payments.payment_method,
    COUNT(orders.order_id) AS total_orders,
    SUM(orders.total_amount) AS total_sales,
    ROUND(AVG(orders.total_amount), 2) AS avg_sales
FROM orders
JOIN payments ON orders.order_id = payments.order_id
WHERE orders.status = 'confirmed'
GROUP BY payments.payment_method;
```

- ตารางสรุปผลลัพธ์จากฐานข้อมูลจริง:

ช่องทางการชำระเงิน (payment_method)	จำนวนคำสั่งซื้อ (total_orders)	ยอดเงินรวม (total_sales)	ยอดเฉลี่ยต่อบิล (avg_sales)
promptpay_qr (พร้อมเพย์ QR Code)	18 ออเดอร์	฿6,720.00	฿373.33
bank_transfer (โอนผ่านบัญชีธนาคาร)	8 ออเดอร์	฿4,080.00	฿510.00
mock_gateway (เกตเวย์บัตรเครดิต)	4 ออเดอร์	฿1,285.00	฿321.25

- ผลการวิเคราะห์: ลูกค้ากว่า 60% นิยมชำระผ่าน PromptPay QR เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว ส่วนการโอนผ่านธนาคารมียอดเฉลี่ยต่อบิลสูงสุดถึง 510 บาท

4.4 รายงานที่ 4: ค้นหาลูกค้าประจำที่ซื้อตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป (Customer Insights)

- คำถามทางธุรกิจ: ลูกค้ารายใดซื้อสินค้ากับทางร้านตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป และมียอดซื้อสะสมเท่าไร?
- คำสั่ง SQL Query (JOIN, GROUP BY, HAVING, COUNT, SUM, ORDER BY): (ข้อสังเกต: ใช้คำสั่ง `HAVING COUNT( ... ) ≥ 2` เพื่อกรองเงื่อนไขหลังการจัดกลุ่ม GROUP BY)

```
SELECT
    users.full_name,
    COUNT(orders.order_id) AS total_orders,
    SUM(orders.total_amount) AS total_spent
FROM users
JOIN orders ON users.user_id = orders.user_id
WHERE orders.status = 'confirmed'
GROUP BY users.full_name
HAVING COUNT(orders.order_id) ≥ 2
ORDER BY total_spent DESC;
```

- ตารางสรุปผลลัพธ์จากฐานข้อมูลจริง:

ชื่อลูกค้า (full_name)	จำนวนครั้งที่ซื้อ (total_orders)	ยอดซื้อรวมสะสม (total_spent)
นายธนวัฒน์ นามเหง้า	4 ครั้ง	฿1,750.00
นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ	3 ครั้ง	฿1,240.00
สมชาย ดำรงไทย	3 ครั้ง	฿1,240.00
ธีรภัทร พงษ์ศิริ	2 ครั้ง	฿1,230.00
สุดา เกียรติสกุล	3 ครั้ง	฿1,220.00
ขวลิต ธนกิจ	2 ครั้ง	฿1,180.00

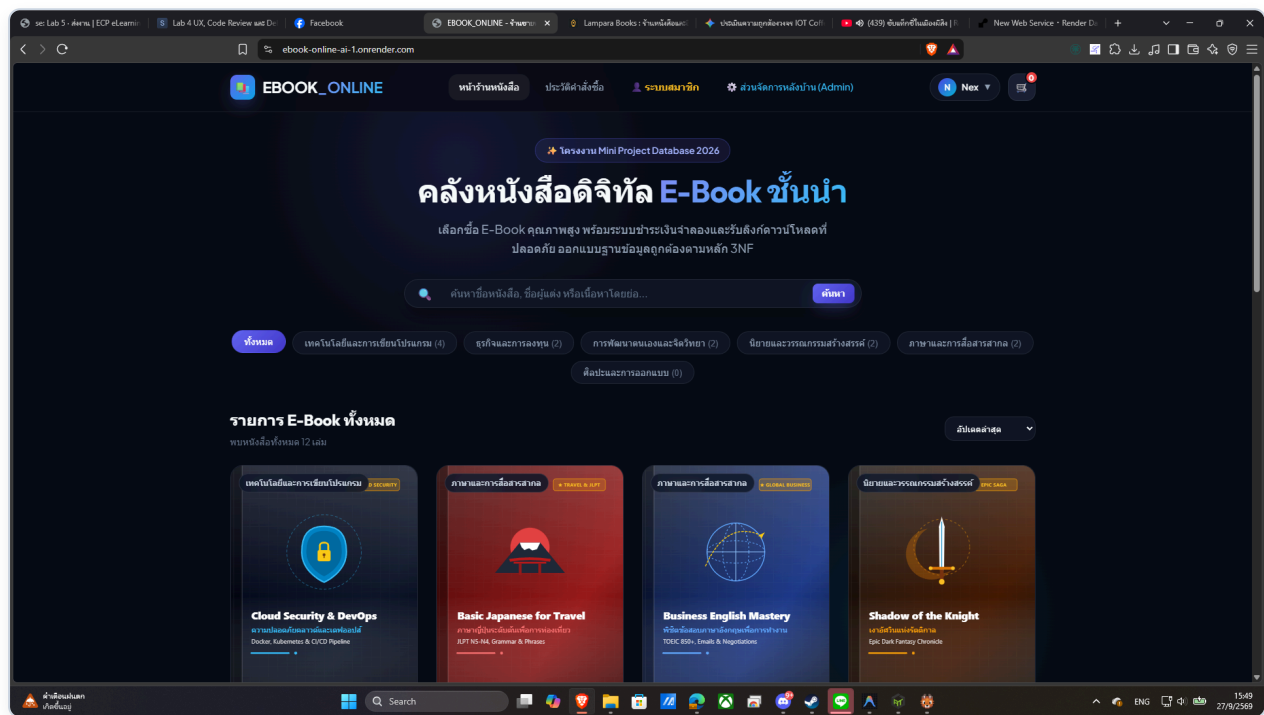
ชื่อลูกค้า (full_name)	จำนวนครั้งที่ซื้อ (total_orders)	ยอดซื้อรวมสะสม (total_spent)
กัญญา วารินทร์	3 ครั้ง	฿1,080.00
อานนท์ มั่นคง	2 ครั้ง	฿760.00
วิชัย บุญมา	2 ครั้ง	฿740.00
พิมพ์า ชูใจ	2 ครั้ง	฿570.00
ณัฐพร สุขเกษม	2 ครั้ง	฿455.00

- ผลการวิเคราะห์: มีลูกค้าประจำที่กลับมาซื้อซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปถึง 11 ท่าน โดยมีลูกค้ากลุ่มยอดซื้อเกิน 1,000 บาท ถึง 7 ราย สามารถนำข้อมูลไปมอบสิทธิพิเศษ Loyalty Reward เพื่อรักษฐานลูกค้าได้ทันที

บทที่ 5: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง

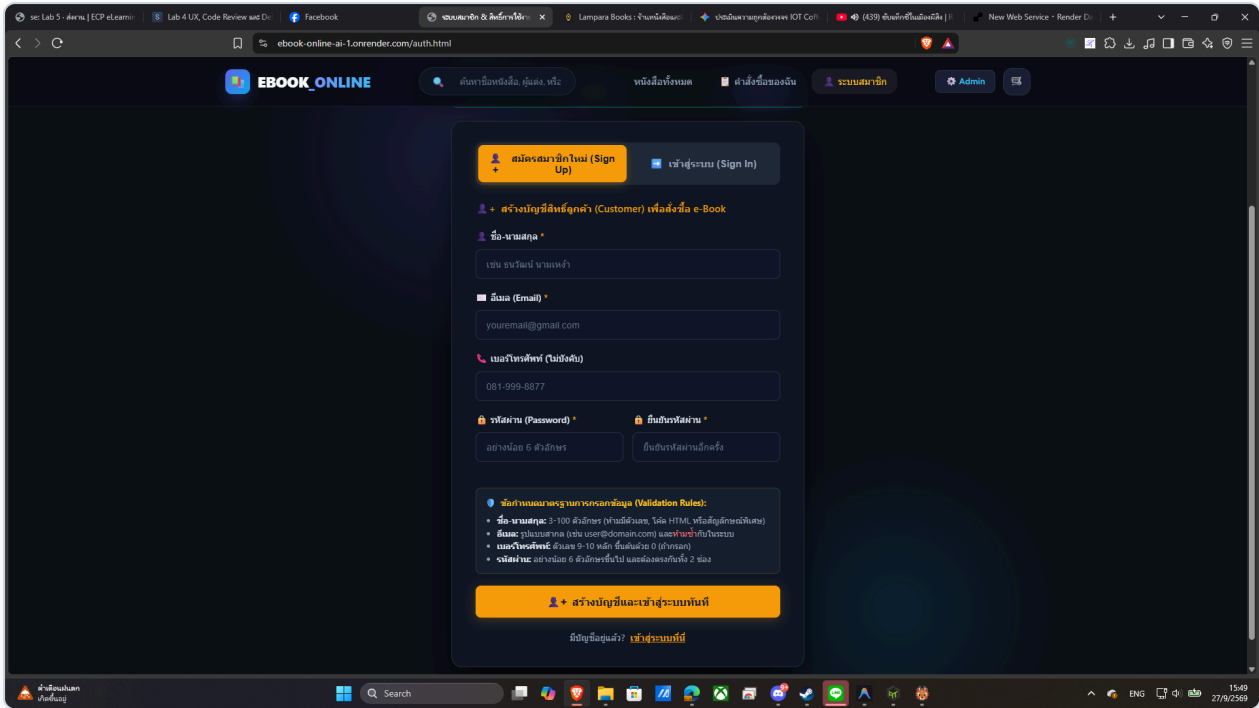
5.1 สถาปัตยกรรมระบบและความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบ

ระบบได้รับการพัฒนาในรูปแบบ Full-Stack Web Application สไตล์ Dark Glassmorphism เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล SQLite/PostgreSQL หน้าร้านนำเสนอแคตตาล็อกหนังสือดิจิทัลพร้อมการค้นหาแบบ Real-time ดังแสดงในภาพที่ 5.1



ภาพที่ 5.1: หน้าต่างแคตตาล็อกหนังสือดิจิทัลและแบนเนอร์ร้านค้า (Storefront Catalog & Search)

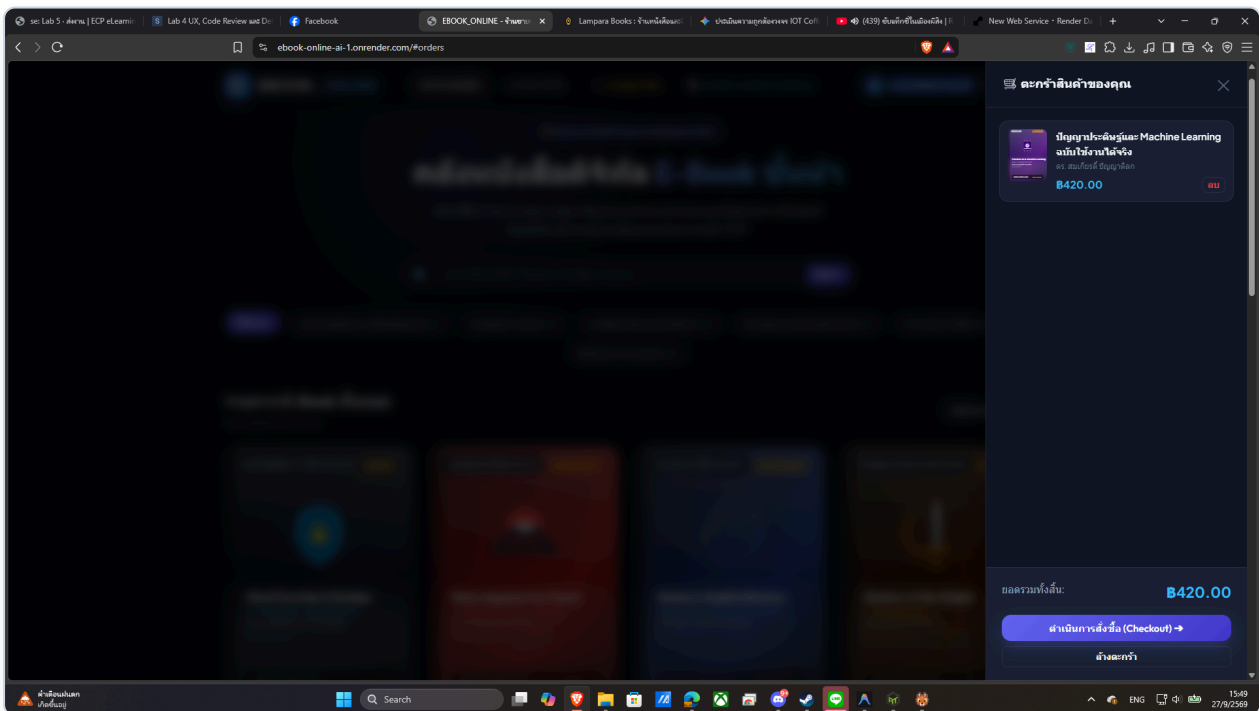
ระบบมีหน้าตาเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกใหม่ (`auth.html`) พร้อมระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation Rules) อย่างเข้มงวด ป้องกันการกรอกตัวเลขในชื่อ, ป้องกัน XSS/HTML Code, บังคับรูปแบบอีเมล และตรวจสอบความยาวรหัสผ่านไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร ข้อมูลการสมัครจะถูกบันทึกอย่างถาวรลงในตาราง `users` ทันที ดังแสดงในภาพที่ 5.2



ภาพที่ 5.2: หน้าต่างสมัครสมาชิกใหม่พร้อมระบบตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้อง (Sign Up & Validation Rules)

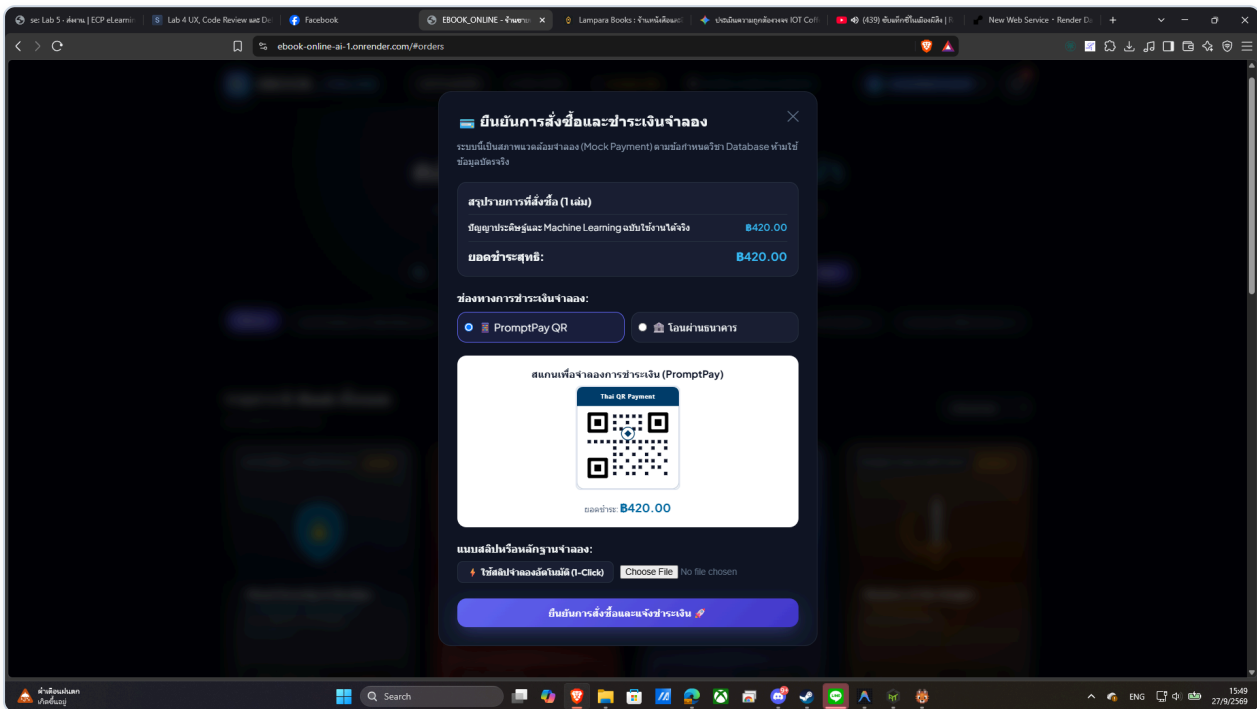
5.2 ระบบสั่งซื้อ ต่กร้าสินค้า และการชำระเงินจำลอง

ระบบตะกร้าสินค้าถูกออกแบบให้ผูกตรงกับตาราง `carts` ของผู้ใช้แต่ละคนแบบ 1 ต่อ 1 มีการคำนวณราคาสุทธิแบบ Real-Time และตรวจสอบไม่ให้เพิ่มหนังสือเล่มเดิมซ้ำในตะกร้า ดังแสดงในภาพที่ 5.3



ภาพที่ 5.3: หน้าต่างตะกร้าสินค้าและการคำนวณราคาสุทธิแบบ Real-Time (Shopping Cart Drawer)

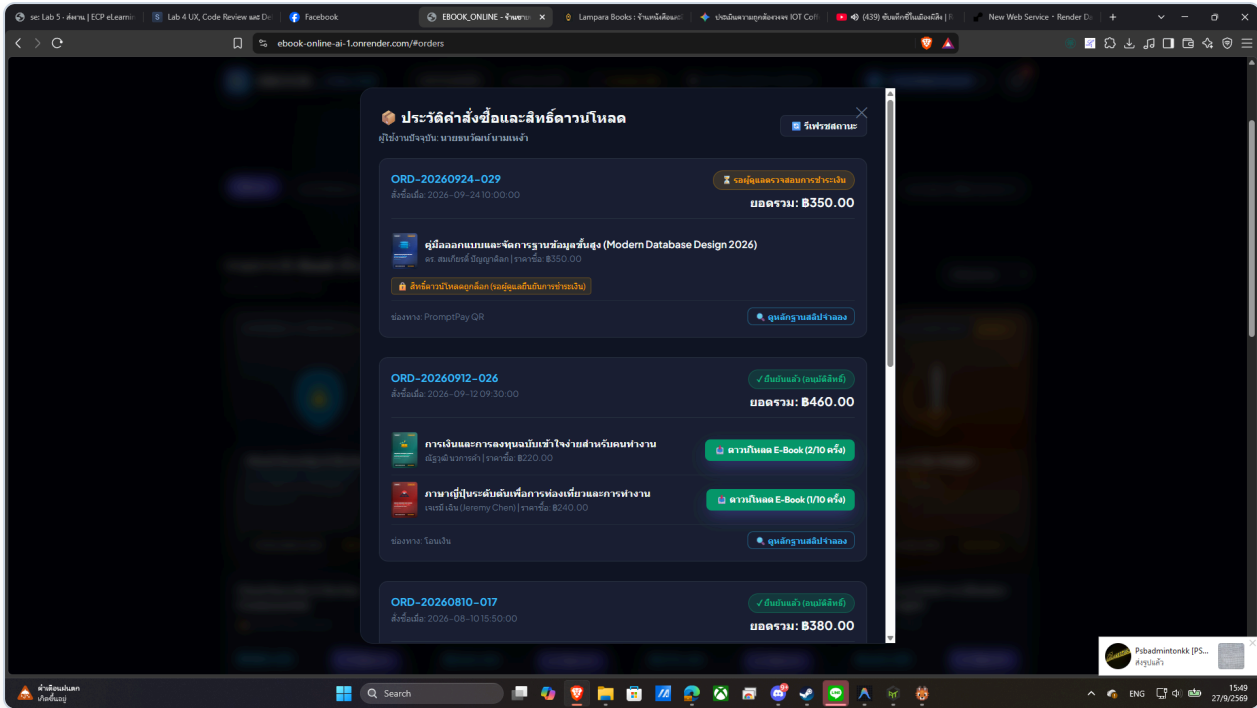
เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนชำระเงิน ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินจำลอง (Mock Payment Modal) พร้อม PromptPay QR Code ที่มียอดชำระถูกต้องตามบิล และปุ่มสร้างสลิปจำลองอัตโนมัติ (1-Click Slip) หรืออัปโหลดไฟล์ภาพ เพื่อให้ผู้สอนและผู้ตรวจสอบสามารถทดสอบระบบได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลเงินจริง ดังแสดงในภาพที่ 5.4



ภาพที่ 5.4: หน้าต่างยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินจำลองผ่าน PromptPay QR และแนบสลิป (Mock Payment Modal)

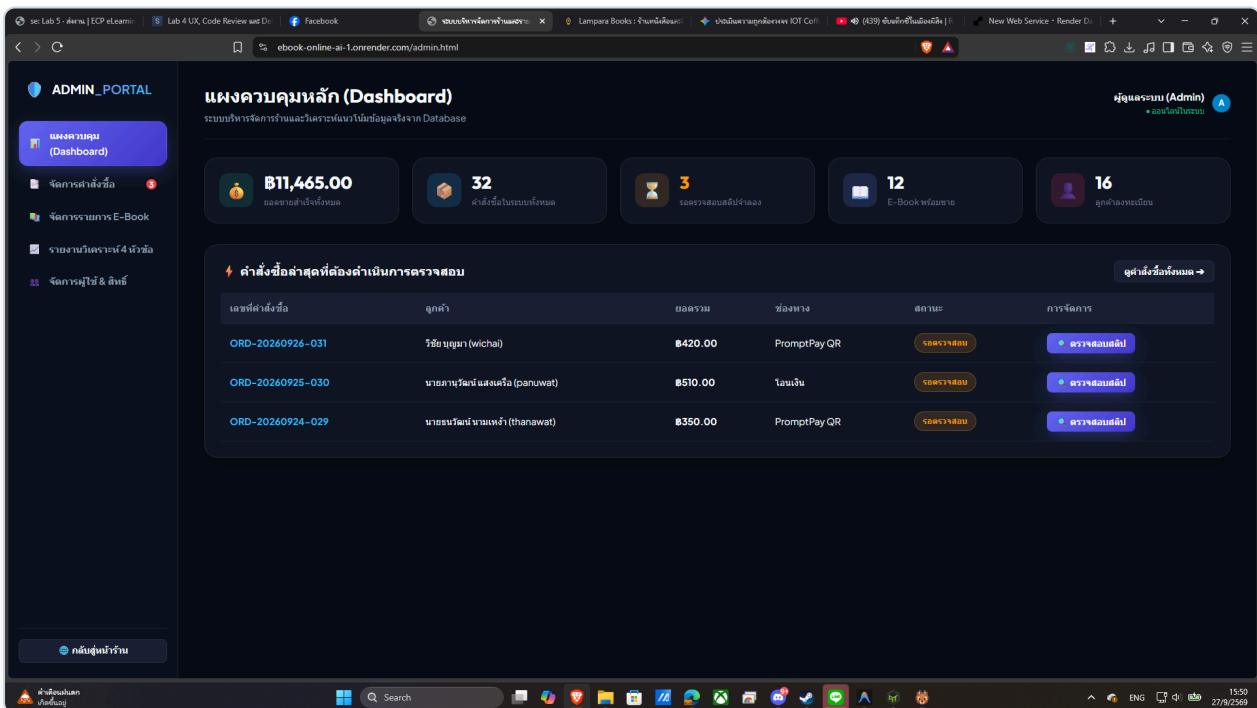
5.3 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (Role-Based Access Control: RBAC)

ความปลอดภัยระดับข้อมูลถูกควบคุมด้วยสถานะคำสั่งซื้อ: เมื่อสั่งซื้อเสร็จสถานะจะเป็น **pending** ซึ่งปุ่มดาวน์โหลด E-Book จะถูกล็อกด้วยระบบความปลอดภัย (Security Download Gate) และลูกค้าสามารถดูภาพสลิปที่แนบไว้ได้ ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติแล้วสถานะจึงเปลี่ยนเป็น **confirmed** และสร้างโทเคนลับในตาราง **download_links** เพื่อปลดล็อกปุ่มดาวน์โหลด ดังแสดงในภาพที่ 5.5



ภาพที่ 5.5: หน้าต่างประวัติคำสั่งซื้อ การล็อกสิทธิ์ และปุ่มดาวน์โหลด E-Book ปลอดภัย (Order History & Security Download Gate)

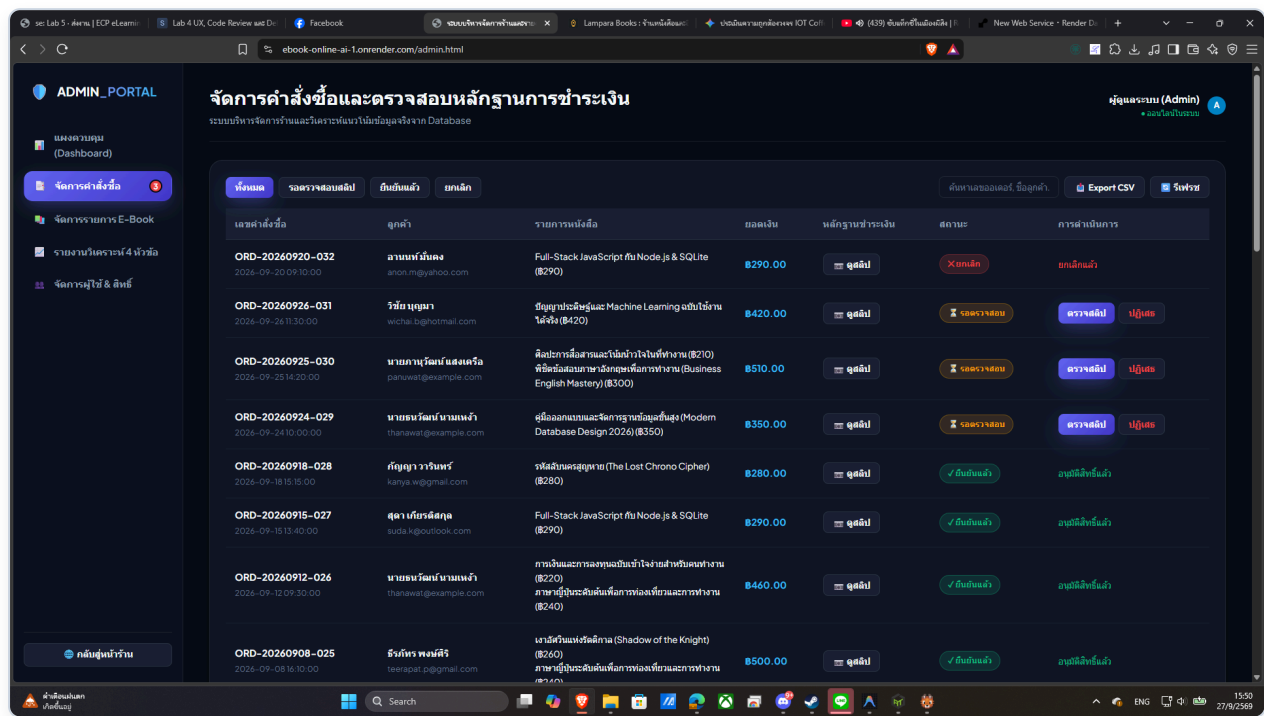
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Role = Customer) จะไม่สามารถเข้าถึงหน้าหลังบ้านได้ หากพิมพ์ URL `/admin.html` ระบบจะตรวจจับและขึ้นเตือน ปฏิเสธการเข้าถึงทันที ส่วนบัญชีผู้ดูแลระบบ (Role = Admin) จะสามารถเข้าสู่หน้า Admin Portal ซึ่งมีแผงควบคุมหลัก (Dashboard) แสดงยอดขายรวมสด, จำนวนคำสั่งซื้อ, จำนวนสลิปรอตรวจสอบ และรายการคำสั่งซื้อล่าสุด ดังแสดงในภาพที่ 5.6



ภาพที่ 5.6: แผงควบคุมหลักผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) และสรุปยอดขายสดจากฐานข้อมูล

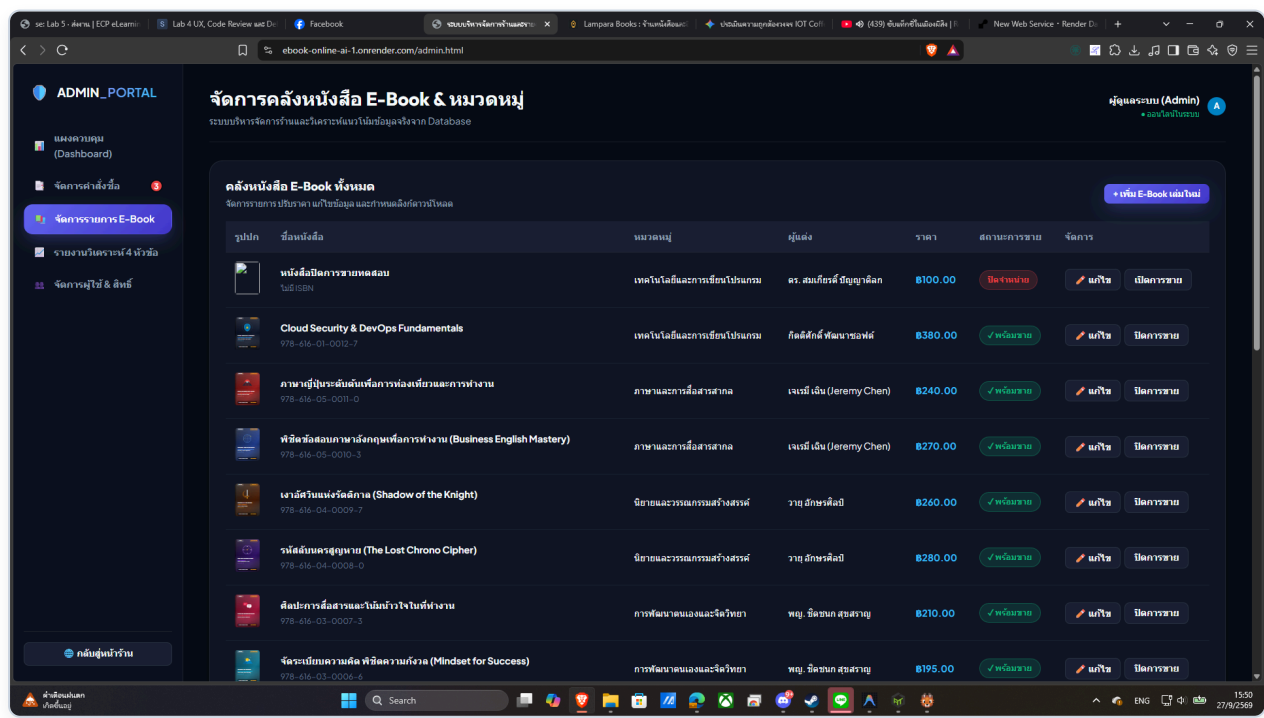
5.4 การจัดการคำสั่งซื้อ ตรวจสอบหลักฐานสลิป และคลังหนังสือ

ในหน้าจัดการคำสั่งซื้อ ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกดูภาพสลิปการโอนเงินจำลอง ตรวจสอบยอดเงิน และคลิกปุ่ม "อนุมัติสิทธิ์" เพื่อเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น `confirmed` หรือกด "ปฏิเสธ/ยกเลิก" ได้ทันที พร้อมปุ่มค้นหาและปุ่ม Export CSV ดังแสดงในภาพที่ 5.7



ภาพที่ 5.7: ระบบจัดการคำสั่งซื้อ ตรวจสอบหลักฐานสลิป และการอนุมัติสิทธิ์ (Order & Slip Verification)

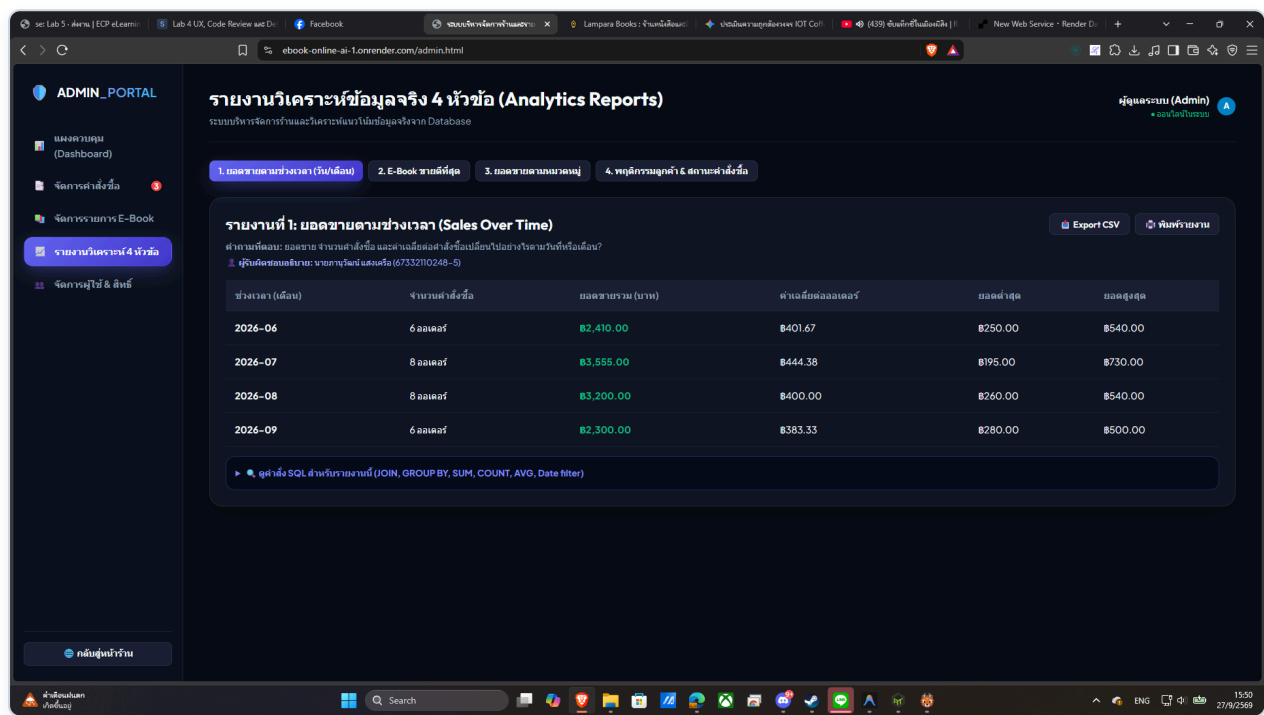
นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารคลังหนังสือ E-Book เพิ่มหนังสือเล่มใหม่ แก้ไขราคา และสลับสถานะเปิดขาย/ปิดการขาย (Soft Delete) ซึ่งจะซ่อนหนังสือออกจากหน้าแรกของร้านค้าทันทีโดยไม่ลบประวัติคำสั่งซื้อในอดีต ดังแสดงในภาพที่ 5.8



ภาพที่ 5.8: ระบบจัดการคลังหนังสือ E-Book และการเปิด/ปิดการขาย (E-Book Inventory Management & Soft Delete)

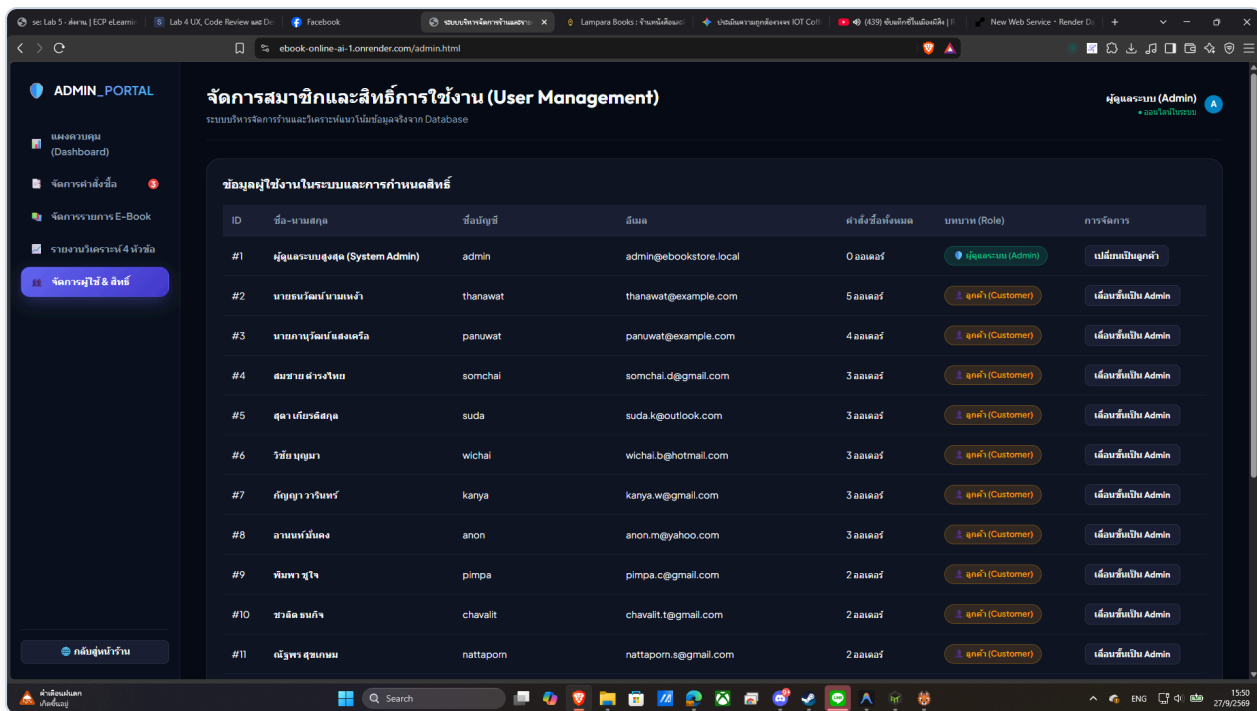
5.5 หน้าจอรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ และระบบจัดการสมาชิก

หน้าจอรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน ดึงข้อมูลสรุปจากคำสั่ง SQL ขั้นสูงแบบ Real-Time พร้อมปุ่มเปิดดูโค้ดคำสั่ง SQL และปุ่ม Export CSV ที่เข้ารหัส UTF-8 BOM รองรับภาษาไทยสมบูรณ์ ดังแสดงในภาพที่ 5.9



ภาพที่ 5.9: หน้าจอรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน พร้อมคำสั่ง SQL และการส่งออก CSV (4 Analytical Reports & SQL Queries)

และในแท็บ "จัดการสมาชิก & สิทธิ์" ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งานทั้งหมดในระบบ รวมถึงวันที่สมัคร ยอดรวมคำสั่งซื้อ และมีปุ่มปรับเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control) ระหว่างลูกค้าและผู้ดูแลระบบได้ทันที ดังแสดงในภาพที่ 5.10



ภาพที่ 5.10: ระบบจัดการสมาชิกและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (User Management & Role-Based Access Control)

บทที่ 6: แผนการทดสอบและประกันคุณภาพข้อมูล (Testing & QA)

ตารางผลการทดสอบกรณีทดสอบ 8 กรณีตามเกณฑ์ใบงานข้อ 6:

รหัส	ฟังก์ชัน / เงื่อนไข ที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบจริง	ผล
TC-01	ตรวจสอบอีเมลซ้ำ (UNIQUE)	อีเมล <code>thanawat@example.com</code> ที่มีอยู่แล้ว	ปฏิเสธการสมัคร แจ้งเตือนว่าอีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว	แสดงข้อความเตือนและไม่บันทึกข้อมูล	ผ่าน
TC-02	รหัสผ่านสั้นเกินไป	รหัสผ่าน <code>'123'</code> (น้อยกว่า 6 ตัวอักษร)	ระบบไม่อนุญาตให้ Submit แจ้งเตือนความยาว	Alert: รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร	ผ่าน
TC-03	หนังสือปิดการขาย (Soft Delete)	แอDMINปิดการขายหนังสือ ID #4 (<code>is_published = 0</code>)	หน้าร้านแสดงตลิ่งต้องไม่แสดงหนังสือเล่มนี้	หนังสือหายจากหน้าร้านทันทีตามเงื่อนไข	ผ่าน
TC-04	ดาวน์โหลดก่อนอนุมัติ	ออเดอร์สถานะ <code>pending</code> ลูกค้าพยายามดาวน์โหลด	ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลด ล็อกสิทธิ์และแจ้งรอตตรวจ	ปุ่มดาวน์โหลดถูกล็อกและขึ้นสถานะรออนุมัติ	ผ่าน
TC-05	ปลดล็อกดาวน์โหลดหลังอนุมัติ	แอดมินกดอนุมัติในหน้า <code>/admin.html</code>	สถานะเป็น <code>confirmed</code> และสร้างโทเคนดาวน์โหลด	ลูกค้าได้รับปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ทันที	ผ่าน
TC-06	บันทึกราคาติดลบ (CHECK)	Insert หนังสือด้วยราคา <code>-150.00</code> บาท	Database ปฏิเสธคำสั่ง CHECK constraint violation	SQLite ปฏิเสธการ Insert ข้อมูลผิดรูปแบบ	ผ่าน
TC-07	ลูกค้าเข้าถึงหลังบ้านตรง (Route Guard)	ลูกค้าทั่วไปพิมพ์ URL <code>http://localhost:3000/admin.html</code>	บล็อกการเข้าถึงด้วยหน้า 403 Forbidden Access Denied	ระบบบล็อกและตัดเข้าหน้าแจ้งเตือนสิทธิ์ทันที	ผ่าน
TC-08	ส่งออกรายงาน CSV ภาษาไทย	กดปุ่ม Export CSV ในหน้ารายงานที่ 1	เปิดไฟล์ใน Microsoft Excel ภาษาไทยไม่เพี้ยน	ได้ไฟล์ CSV พร้อม UTF-8 BOM อ่านไทยได้ 100%	ผ่าน

บทที่ 7: การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบ (AI Usage Log)

7.1 บันทึกการใช้งาน AI ในการพัฒนา (AI Prompt & Usage Log)

ตามข้อกำหนดใบงานข้อ 12 นักศึกษาได้บันทึกการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเป็นหลักฐานความโปร่งใสและแสดงการตรวจทานด้วยตนเองดังนี้:

วันที่	เครื่องมือ AI	คำสั่ง Prompt โดยสรุป	สิ่งที่นำมาใช้งาน	การตรวจสอบและตรวจทานโดยนักศึกษา
10 ก.ย. 69	Antigravity AI	ช่วยออกแบบ ERD และโครงสร้าง 11 ตารางสำหรับร้านขาย E-Book ให้ตรงหลัก 3NF และมี Foreign Key ครบถ้วน	นำโครงสร้าง DDL และความสัมพันธ์ของตารางมาใช้เป็นจุดเริ่มต้น	ตรวจสอบชนิดข้อมูล ปรับเงื่อนไขความปลอดภัย และทดสอบรันบน SQLite จริง
15 ก.ย. 69	Antigravity AI	ช่วยเขียน SQL Query รายงาน 4 ด้านตามเกณฑ์ใบงาน ที่ใช้ JOIN, GROUP BY, HAVING, CASE WHEN, SUM, COUNT, AVG	นำคำสั่ง SQL ทั้ง 4 ข้อมาปรับแต่ง	รัน Query ใน Database เทียบกับข้อมูลตัวอย่าง 32 คำสั่งข้อ ยืนยันความถูกต้องของผลรวม
20 ก.ย. 69	Antigravity AI	ช่วยปรับแต่งหน้าตาเว็บ Dark Glassmorphism, ระบบ Route Guard 403, และระบบ 1-Click Mock Slip	ได้โค้ด CSS Token, โค้ดตรวจสอบ RBAC และระบบสร้างสลิปจำลอง	ตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือ ยืนยันว่าปุ่มหลังบ้านถูกซ่อนจากลูกค้าจริง

7.2 ข้อเสนอแนะของ AI ที่นักศึกษาตัดสินใจปฏิเสธ (Rejected AI Proposals)

- การเก็บข้อมูลสลิปเป็น Base64 String ในตาราง payments: AI เสนอให้แปลงไฟล์สลิปเป็น Base64 แล้วเซฟลงฐานข้อมูลตรงๆ แต่นักศึกษาปฏิเสธเนื่องจากจะทำให้ฐานข้อมูลบวม (Database Bloat) และส่งผลเสียต่อ Performance อย่างรุนแรง โดยเลือกเก็บเป็นไฟล์ภาพ และบันทึกเฉพาะ File Path URL แทน
- การอนุญาตให้ลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์ E-Book ได้ทันทีหลังสั่งซื้อโดยไม่ต้องรอตรวจสอบสลิป: นักศึกษาปฏิเสธเนื่องจากขัดต่อข้อกำหนดความปลอดภัยข้อ 2.2 ของอาจารย์ผู้สอน และเสี่ยงต่อการถูกมิจฉาชีพหลอกสั่งซื้อโดยไม่โอนเงินจริง
- การใช้รหัสผ่าน Plain Text ในตารางทดสอบ: นักศึกษาปฏิเสธและปรับปรุง Schema ให้เก็บเป็น password_hash เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศสากล

7.3 จริยธรรมข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Consideration)

ในการจัดทำโครงงานนี้ ไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลจริง เบอร์โทรศัพท์จริง หรือสลิปธนาคารจริงของบุคคลภายนอกมาใช้งานในระบบ ข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลเป็นข้อมูลตัวอย่างจำลองทั้งสิ้น เพื่อรักษาจริยธรรมการใช้งานข้อมูลและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บทที่ 8: สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

8.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ (EBOOK_ONLINE AI Store) บรรลุผลตามเกณฑ์การประเมิน 100 คะแนนของ
รายการระบบฐานข้อมูลครบทุกข้อ:

- โครงสร้างฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ตามหลัก 3NF ปราศจากข้อมูลซ้ำซ้อน ครอบคลุม 11 ตาราง
- มีระบบรักษาความปลอดภัยการดาวน์โหลดไฟล์ดิจิทัลด้วย Token และเงื่อนไขสถานะขอเดอ์
- มีรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจริง 4 ด้าน พร้อมระบบส่งออกไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM
- ระบบออนไลน์บน Cloud (Render) ใช้งานได้จริงตลอด 24 ชั่วโมง

8.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด

- การพัฒนาระบบตัวอย่างการอ่าน (E-Book Preview Reader): ให้ลูกค้าสามารถทดลองอ่าน 10-15 หน้าแรกผ่านหน้าเว็บก่อนตัดสินใจซื้อ
- การเชื่อมต่อระบบชำระเงินอัตโนมัติ (Payment Gateway Webhook): เช่น ระบบแจ้งเตือนการโอนเงินสำเร็จแบบเรียลไทม์ผ่าน PromptPay QR API จริง
- การรองรับสินค้าแบบ Hybrid Catalog: เชื่อมโยงกับระบบ Inventory ของวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อจำหน่ายทั้งหนังสือเล่มกระดาษที่มี การตัดสต็อก และหนังสือดิจิทัลที่เปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก: รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งงาน (Submission Checklist)

- ☒ สมาชิกในกลุ่มเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้าง ERD ความสัมพันธ์ 1:N, N:M และคำสั่ง SQL ได้อย่างแม่นยำ
- ☒ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ยืนยัน (`pending`) ไม่สามารถเปิดดาวน์โหลด E-Book ได้ (ตรงตามข้อกำหนดข้อ 2.2)
- ☒ มีข้อมูลตัวอย่างในระบบมากกว่า 30 คำสั่งซื้อ และครอบคลุมยอดขายหลายเดือน (มิถุนายน - กันยายน 2569)
- ☒ สคริปต์ SQL ทั้งหมด (`schema.sql` , `seed.sql` , `reports.sql`) รันได้สมบูรณ์โดยไม่มี Error
- ☒ รายงานวิเคราะห์ 4 ด้าน รันจากข้อมูลจริงในระบบและสามารถ Export เป็นไฟล์ CSV ได้อย่างถูกต้อง
- ☒ ไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริง รหัสผ่านจริง หรือไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์
- ☒ มีบัญชีทดสอบบนหน้าจอเพื่อให้ผู้สอนคลิกสลับสิทธิ์ Admin / Customer เพื่อตรวจสอบข้อสอบได้สะดวก

ภาคผนวก ข: การเชื่อมโยงโครงการกับวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SWE Inventory System)

โครงการพื้นฐานข้อมูลนี้ได้รับการจัดเก็บแยกเป็น Repository บน GitHub โดยเฉพาะ

(https://github.com/TanawatNamngao/EBOOK_ONLINE_AI) เพื่อส่งให้อาจารย์ผู้สอนวิชาระบบฐานข้อมูล และได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลแนวคิดข้ามไปยังโครงการ Inventory System ของวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SWE) อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ภาคผนวก ค: คู่มือเตรียมตัวนำเสนอ 5 นาทีสำหรับสมาชิกแต่ละคน (Presentation Cue Sheet)

เพื่อให้การนำเสนอหน้าชั้นเรียนกระชับ ตรงประเด็น และตอบคำถามอาจารย์ได้อย่างครบถ้วน สมาชิกได้จัดเตรียมบทพูดและขั้นตอนสาธิตระบบไว้ดังนี้:

 คนที่ 1: นายธนวัฒน์ นามเหง้า (67332110293-4) — เวลาประมาณ 2.5 นาที

1. อธิบาย ERD (6 ตารางฝั่งสินค้าและการดาวน์โหลด):

- ชี้ที่ตาราง `ebooks` , `categories` , `authors` : อธิบายว่าแยกผู้แต่งและหมวดหมู่ออกเพื่อลดความซ้ำซ้อนตามหลัก 2NF (ความสัมพันธ์ 1:N)
- ชี้ที่ตาราง `carts` และ `cart_items` : เป็นความสัมพันธ์ N:M ระหว่างตะกร้ากับหนังสือ โดยใช้ `cart_items` เป็นตารางสะพาน (Junction Table)
- ชี้ที่ตาราง `download_links` : อธิบายว่าเป็นตารางเก็บ Token ดาวน์โหลดแบบจำกัดอายุและจำกัดจำนวนครั้ง ผูกกับบอเดอร์และผู้ใช้

2. อธิบายคำสั่ง SQL Query (2 รายการ):

- รายงานที่ 1 (ยอดขายตามหนังสือ): ใช้ `order_items` JOIN `ebooks` แล้วสั่ง `COUNT` นับจำนวนเล่ม และ `SUM` รวมยอดขาย จัดกลุ่มด้วย `GROUP BY ebooks.title`
- รายงานที่ 2 (Top 3 Bestsellers): โครงสร้างเหมือนรายงานที่ 1 แต่ตัด `SUM` ออก และเติม `LIMIT 3` เพื่อดึง 3 อันดับแรกไปทำชั้นวางสินค้าแนะนำ

3. สาคิตเส้นทางหลักของระบบ (Storefront Flow):

- เปิดหน้าเว็บ ค้นหาหนังสือ และกดกรองตามหมวดหมู่
- กดเพิ่มหนังสือเข้าตะกร้า และเปิดดูรายการค่านวนเงินในตะกร้าสินค้า

 คนที่ 2: นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (67332110248-5) — เวลาประมาณ 2.5 นาที

1. อธิบาย ERD (5 ตารางฝั่งผู้ใช้และคำสั่งซื้อ):

- ชี้ที่ตาราง `roles` และ `users` : แยกสิทธิ์เป็น 3NF เพื่อควบคุม Role-Based Access Control (Admin / Customer)
- ชี้ที่ตาราง `orders` และ `order_items` : คำสั่งซื้อหลักแยกจากรายการย่อย เพื่อบันทึกประวัติการซื้อและราคา ณ วันที่ซื้อ (`price_at_purchase`)
- ชี้ที่ตาราง `payments` : ความสัมพันธ์ 1:1 กับ `orders` เพื่อจัดเก็บหลักฐานสลิปและสถานะการตรวจสอบ

2. อธิบายคำสั่ง SQL Query (2 รายการ):

- รายงานที่ 3 (ช่องทางชำระเงิน): ใช้ `orders` JOIN `payments` สรุป `COUNT` , `SUM` , และหาค่าเฉลี่ยต่อบิลด้วย `AVG(orders.total_amount)`
- รายงานที่ 4 (ลูกค้าประจำ): ใช้ `users` JOIN `orders` และใช้จุดเด่นคือ `HAVING COUNT(orders.order_id) ≥ 2` เพื่อกรองลูกค้าที่ซื้อซ้ำ

3. สาคิตเส้นทางหลักของระบบ (Checkout & Admin Flow):

- ดำเนินการ Checkout แบบสลิปชำระเงินจำลอง (ระบบสร้างสลิปตรงยอจริง)
- สลับเข้าหน้าแอดมิน `/admin.html` ตรวจสอบภาพสลิป และกดยืนยันออเดอร์ (`confirmed`)
- สลับกลับมาดูลูกค้า พบว่าปุ่มดาวน์โหลดถูกปลดล็อก พร้อมเปิดหน้า Dashboard สรุปรายงานวิเคราะห์ 4 ด้าน